

EXAMEN COMPUTER GRAPHICS 4/6/2024

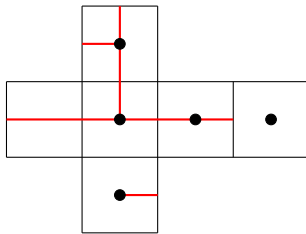
Bij het beantwoorden van eventuele ja/nee vragen wordt steeds verwacht dat je ook de nodige uitleg voorziet. Geef steeds voldoende details. Onvolledige antwoorden zullen resulteren in puntenverlies. Veel succes.

1. HOOFDSTUK 1 (2): Beschouw het L-systeem met $\alpha_0 = 0$, $\delta = 2\pi/3$ en $\mathcal{A}_1 = \{F\}$. Stel dat

- $I = F + F + F$ en $F \rightarrow F - F + F$.

Hoe ziet de tekening er uit na 1 iteratie? Leg ook uit (tekening alleen volstaat niet).

2. HOOFDSTUK 2 (3): Stel met behulp van een tekening de rotatiematrix op voor een 2D-rotatie. Geef duidelijk aan welke 4 rechthoekige driehoeken je gebruikt en welke eigenschap van elk van deze driehoeken je toepast. Geef aan welke lijnen in je tekening dezelfde lengte hebben en/of evenwijdig zijn.
3. HOOFDSTUK 2 (2): Stel dat een punt P met coördinaten (x_1, y_1, z_1) door middel van een enkele rotatie om de x, y of z -as wordt geroteerd op het punt met coördinaten (x_2, y_1, z_1) met $x_2 \neq x_1$. Wat is dan de as en hoek waarover werd geroteerd? Er zijn mogelijk geen of meerdere oplossingen.
4. HOOFDSTUK 3 (2): Leg uit wat we bedoelen met de $1/z$ -interpolatie. Geef de bijhorende formule (zonder bewijs).
5. HOOFDSTUK 3 (2): Stel dat de driehoek met hoekpunten A, B en C gelegen is op een vlak met vergelijking $x - 2y + z = 2$ in het Eye-coördinaatsysteem. Stel verder dat $d = 3$. Wat is dan de waarde van $dzdx$ en $dzdy$ voor deze driehoek?
6. HOOFDSTUK 4 (3): Leg uit hoe we de diffuse kleurcomponent van een driehoek bekomen bij difuus licht op oneindig. Geef de formule en leg uit, door gebruik te maken van een tekening, waar deze formule vandaan komt. Wat verandert er indien we een puntbron gebruiken in plaats van een lichtbron op oneindig?
7. HOOFDSTUK 4 (1): Wat is de betekenis van de parameter m_s bij spiegelend licht? Wat gebeurt er indien deze groter wordt?
8. HOOFDSTUK 5 (2): Vul deze tekening aan zodat dit een cubemap wordt waarbij lijnen enkel mogen stoppen in een zwarte bol en je zo weinig mogelijk extra lijnen moet tekenen (je mag geen zwarte bollen toevoegen).



9. HOOFDSTUK 5 (3): Wat zijn textuurcoördinaten? Hoe worden deze gebruikt? Waarom laten we textuurcoördinaten toe die negatief zijn of groter dan één?